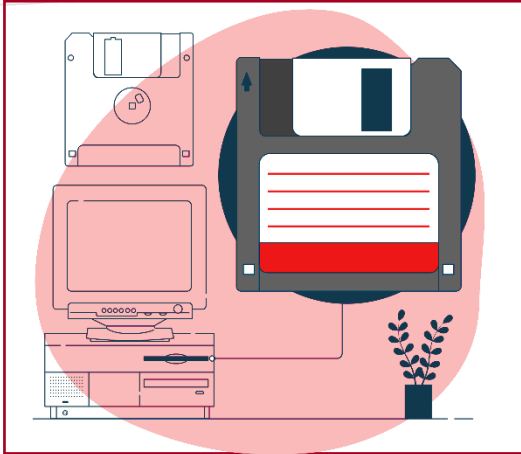




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: **Administración de Bases de Datos**

Unidad #3

Fecha: 22 al 28 de septiembre 2025

Tema: Configuración y administración del espacio en disco.

Introducción:

Este material tiene como finalidad explicarte cómo se organiza y gestiona internamente el almacenamiento de datos en un sistema de gestión de bases de datos (DBMS). Aprenderás sobre los espacios físicos donde residen los objetos de la base de datos, como tablas e índices, así como la importancia de una correcta planificación del almacenamiento para asegurar rendimiento y confiabilidad. También se abordarán los segmentos, su estructura y tipos, y cómo estos permiten el crecimiento ordenado de los objetos. Se explicará el uso de memoria compartida, esencial para la eficiencia del sistema, y los mecanismos que garantizan el acceso seguro en entornos concurrentes. Por último, conocerás el concepto de instancias múltiples y su aplicación tanto en bases de datos distribuidas como en programación orientada a objetos.

Sección 1: Espacios para objetos

En Los DBMS (Database Management Systems) se basan en archivos para almacenar datos, y estos archivos, o conjuntos de datos, residen en medios de almacenamiento o dispositivos físicos como discos duros, SSDs o incluso en sistemas de almacenamiento en red. Una buena parte del trabajo del DBA (Administrador de Base de Datos) implicará la planificación para el almacenamiento real de la base de datos, asegurando que se usen los recursos adecuados para mantener el rendimiento, la escalabilidad y la integridad de los datos.

El almacenamiento físico debe planificarse considerando tanto la arquitectura lógica de la base de datos (tablas, índices, relaciones) como su implementación física (archivos, directorios, unidades de disco). Algunas tecnologías de almacenamiento son más adecuadas que otras dependiendo del tipo de carga de trabajo (lecturas intensivas, escrituras intensivas, OLTP, OLAP, etc.).

Sin embargo, la naturaleza mecánica de la unidad de disco los hace más vulnerables al fracaso de los componentes de otro equipo. Esto significa que fallos en partes como el motor, la aguja o los circuitos pueden provocar pérdida de datos. Además, las formas en que las unidades de disco son utilizadas por las bases de datos pueden hacer que la gestión del almacenamiento sea impredecible, especialmente cuando hay concurrencia, gran volumen de operaciones o patrones de acceso no secuenciales.



Para aplicaciones de misión crítica, como sistemas bancarios, hospitales o aerolíneas, la integridad de los datos puede ser más importante que la disponibilidad de datos. Si el soporte es poco fiable y un fallo es una de las causas de corrupción de datos, los datos perdidos pueden ser más problemáticos que el tiempo de inactividad. Por tanto, es imperativo implementar soluciones de almacenamiento que protejan la información de manera robusta. Estas pueden incluir:

- RAID (Redundant Array of Independent Disks)
- Sistemas de respaldo y recuperación (backup/restore)
- Replicación de datos
- Clustering y tolerancia a fallos
- Snapshots o instantáneas periódicas

La recuperación de datos desde medios de almacenamiento tradicionales, como discos duros, lleva mucho más tiempo en completarse que la recuperación desde memoria caché o RAM. Esta diferencia de velocidad debe tenerse en cuenta al diseñar la arquitectura de almacenamiento, ya que puede afectar el tiempo de respuesta del sistema y la experiencia del usuario.

El rendimiento de la base de datos depende en gran medida de la entrada y salida a disco (I/O). La cantidad de datos almacenados es mayor que antes y los datos se almacenan por más tiempo. Hoy en día, muchas organizaciones generan y retienen datos históricos que son valiosos para el análisis, cumplimiento normativo o auditorías.

Algunos DBMS permiten que el tamaño de los archivos temporales se expanda y contraiga automáticamente. Estos archivos se utilizan para operaciones como ordenamientos, agrupamientos, joins complejos, y otras que no pueden realizarse completamente en memoria. Dependiendo del tipo y la naturaleza de las operaciones en proceso, esta fluctuación puede provocar picos de uso del disco, lo que puede impactar negativamente en el rendimiento si no se gestiona correctamente.

El crecimiento de la capacidad de almacenamiento aumenta aún más la complejidad de la gestión de datos y bases de datos. Muchas organizaciones están implementando nuevas tecnologías de almacenamiento, tales como:

- **NAS (Network Attached Storage):** Sistema de almacenamiento conectado a una red que permite el acceso a múltiples usuarios.
- **SAN (Storage Area Network):** Red especializada de alta velocidad que conecta servidores con dispositivos de almacenamiento.

Estas tecnologías ayudan a controlar la cantidad creciente de almacenamiento necesario para los usos modernos como big data, machine learning, análisis predictivo, etc. La gestión del almacenamiento en el entorno dinámico actual es una de las tareas más complejas y críticas del DBA, que debe trabajar junto con administradores de sistemas y especialistas en infraestructura para diseñar soluciones escalables y resilientes.

Hay muchos problemas de almacenamiento que deben ser resueltos antes de que un DBA pueda crear una base de datos. Uno de los temas más importantes es la estimación de la cantidad de espacio necesaria para la base de datos, tanto en su estado actual como en su proyección futura.



El cálculo espacial debe tener en cuenta no solo tablas e índices, sino también, dependiendo del DBMS:

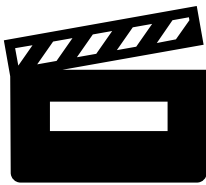
- Registros de transacciones (redo/undo logs)
- Archivos temporales
- Segmentos de rollback
- Datos históricos y particiones

Cada una de estas entidades probablemente requerirá un archivo separado o conjunto de datos para el almacenamiento persistente. Un diseño mal planificado puede llevar a cuellos de botella, fragmentación, o pérdida de datos.

El DBA debe separar en diferentes discos los archivos para:

- Mejorar el rendimiento: Permitiendo accesos paralelos a diferentes dispositivos.
- Separar índices de datos: Para reducir la contención y mejorar la velocidad de búsqueda.
- Aislar los logs en otro disco: Para mejorar la seguridad de las transacciones y facilitar la recuperación en caso de fallos.

Ocasionalmente, también se utilizan dispositivos como discos ópticos o memorias flash, especialmente en entornos con requerimientos de portabilidad o alta disponibilidad.



Actividad Interactiva #1

Mira el video del link presentado a continuación y escribe en las líneas de abajo un resumen de 4 líneas de lo que consideres más importante.

<https://www.youtube.com/watch?v=M-2k9JP9OdA>

Sección 2: Segmentos

Un segmento contiene un tipo específico de objetos de la base de datos, como por ejemplo una tabla, un índice o una tabla temporal. Un segmento está compuesto por extensiones (extents) que definen el tamaño disponible para dicho segmento. A medida que se llenan las extensiones, el DBMS añade nuevas extensiones automáticamente, permitiendo que el objeto crezca dinámicamente dentro del espacio asignado.

Un segmento es el espacio reservado dentro de un datafile, y es utilizado exclusivamente por un solo objeto. Así, una tabla (o cualquier otro objeto) permanece dentro de su segmento, y nunca podrá salir de él. Si la tabla crece, su segmento también se expandirá, solicitando nuevas extensiones del tablespace al que pertenece.

Físicamente, todo objeto en la base de datos no es más que un segmento dentro de un datafile. Se puede decir que:

- Un segmento es a un objeto de base de datos, lo que un datafile es a un tablespace.



El segmento es la representación física del objeto en la base de datos, mientras que el objeto en sí es una definición lógica dentro del modelo de datos.

Los segmentos son los equivalentes físicos de los objetos que almacenan datos. El uso efectivo de los segmentos requiere que el DBA comprenda el uso de la aplicación, cómo se introducen los datos en esos objetos, y cómo se recuperan. De esta manera, se puede optimizar la disposición física para mejorar el rendimiento, reducir la fragmentación, y anticipar necesidades de crecimiento.

Un segmento está constituido por secciones llamadas extensiones, que a su vez son conjuntos contiguos de bloques. Una vez que una extensión existente no puede almacenar más datos, el segmento tomará otra extensión del espacio de tablas. Este proceso continuará hasta que:

- No quede más espacio disponible en los archivos del tablespace.
- Se alcance el número máximo de extensiones por segmento (dependiendo de los límites del DBMS).

Tipos de segmentos:

- Segmentos de datos: Almacenan datos de tablas.
- Segmentos de índices: Almacenan estructuras que permiten acelerar las búsquedas.
- Segmentos de rollback: Guardan la información necesaria para deshacer transacciones en proceso.
- Segmentos temporales: Utilizados para operaciones intermedias como ordenamientos o consultas complejas.

Ejemplos de segmentación de tablas:

- En una base de datos de contabilidad, es común que la información de años anteriores sea de solo consulta. Dado que las consultas suelen ser por año, se pueden crear particiones por año, lo que permite mejorar el rendimiento y la mantenibilidad.
- Si existen grupos de productos con mayor demanda, estos registros pueden moverse a una o más particiones independientes. Esto permite aislar operaciones frecuentes y mejorar el tiempo de respuesta para los productos más consultados.

Además, los segmentos particionados ofrecen beneficios como:

- Balanceo de carga entre discos
- Eliminación o archivo más sencillo de datos históricos
- Paralelización de consultas y operaciones de mantenimiento.

Sección 3: Memoria compartida

La memoria compartida es una parte esencial del funcionamiento interno de un DBMS. Se refiere a un área de la memoria principal (RAM) que es utilizada simultáneamente por múltiples procesos del sistema de bases de datos para almacenar datos e información crítica que permite optimizar el rendimiento, gestionar transacciones y garantizar la coherencia de los datos.

Esta memoria compartida contiene todos los datos y estructuras de control temporales que intervienen durante la operación del DBMS, como:



- **Grupo de memorias intermedias (buffer cache):** Contiene copias de bloques de datos que han sido leídos desde el disco. Permite que múltiples transacciones trabajen con estos datos directamente desde la RAM, reduciendo el acceso al disco y aumentando el rendimiento.
- **Tabla de bloqueos (lock table):** Registra los bloqueos que existen sobre los datos, previniendo conflictos entre transacciones concurrentes.
- **Memoria intermedia del registro (log buffer):** Contiene las entradas del registro de transacciones (redo log) que aún no se han escrito al almacenamiento permanente. Esto permite procesar transacciones de forma más rápida antes de hacer commit.
- **Planes de consulta en caché (SQL cache):** Guarda planes de ejecución de consultas ya analizadas. Si un usuario envía la misma consulta, el DBMS puede reutilizar el plan en lugar de generarlo desde cero.

La eficiencia en la gestión de la memoria compartida es crítica para el rendimiento del sistema. Un uso ineficiente puede generar cuellos de botella, conflictos entre procesos o incluso caídas del sistema.

Para garantizar que los procesos accedan de forma segura a estas estructuras, se emplean mecanismos de exclusión mutua, como:

- **Semáforos (del sistema operativo):** Permiten controlar el acceso concurrente a secciones de memoria.
- **Instrucciones atómicas del hardware:** Verifican y actualizan posiciones de memoria en un solo paso indivisible.
- **Pestillos (latches):** Son mecanismos ligeros de bloqueo que protegen estructuras pequeñas y de acceso rápido dentro del DBMS.

Actividad Interactiva #2

Ejercicio de asociación.

A continuación, verás una lista de términos y una lista de definiciones. Asocia Cada Término con su Definición: Une cada término con la definición correcta.

Términos:

1. Segmento
2. Extensión
3. Memoria compartida
4. Instancia múltiple



Definiciones:

- A. Área de la memoria principal que es utilizada por los procesos del DBMS para almacenar información crítica como buffers de datos, logs y caché de consultas.
- B. Posibilidad de que varios procesos o servidores accedan a la misma base de datos física al mismo tiempo, manteniendo la coherencia entre ellos.
- C. Conjunto contiguo de bloques de datos que se asigna a un segmento cuando necesita crecer; es una unidad de asignación de espacio.
- D. Espacio reservado dentro de un archivo de datos para almacenar un objeto específico de base de datos, como una tabla o un índice.

Instrucciones: Asocia cada término (1-4) con la definición correspondiente (A - D). Y escríbela a continuación.

Ej: "1 - D"



Sección 4: Instancias múltiples

Se llama instancia múltiple al hecho de poder ejecutar un programa más de una vez al mismo tiempo. En el contexto de bases de datos, esto se refiere a que múltiples instancias del mismo sistema de gestión de bases de datos (DBMS) pueden operar sobre una única base de datos compartida. Este enfoque se usa principalmente en entornos de alta disponibilidad, balanceo de carga y clústeres.

Hay programas que no admiten más que una sola instancia, es decir que, si ya se está ejecutando, por más que se lo intente abrir de nuevo, no aparecerá una nueva copia. Con las bases de datos, este concepto se vuelve más complejo, ya que implica la necesidad de sincronización entre procesos.

Por ejemplo, si un usuario modifica un registro que otro usuario también tiene abierto, esa modificación debe reflejarse de inmediato (actualizarse) en cualquier otra instancia abierta de la misma base de datos. Esto se logra mediante el uso de memoria compartida, logs de transacción, y mecanismos de coherencia entre cachés.

En el diseño de la base de datos, se puede habilitar el uso de múltiples instancias. El DBMS se encargará automáticamente de gestionar las actualizaciones y mantener la coherencia entre ellas en tiempo real, usando procesos internos de replicación y control de concurrencia.

En programación, una instancia también se produce con la creación de un objeto perteneciente a una clase (se dice que se instancia la clase). El objeto que se crea tiene los atributos, propiedades y métodos de la clase a la que pertenece. Los objetos y sus características se usan en la construcción de programas, ya sea como contenedores de datos o como partes funcionales del programa. Los objetos también pueden ser ocurrencias individuales de las clases. La partición puede lograrse de dos formas generales:

Instancias múltiples en bases de datos distribuidas:

- Oracle RAC (Real Application Clusters) permite múltiples instancias en diferentes servidores que acceden simultáneamente a la misma base de datos física.
- PostgreSQL y MySQL pueden configurarse en clústeres con replicación y failover.
- SQL Server ofrece soluciones como Always On, que permiten alta disponibilidad mediante instancias sincronizadas.

Ventajas de usar instancias múltiples:

- Alta disponibilidad del sistema (tolerancia a fallos).
- Distribución de la carga entre varios nodos o servidores.
- Escalabilidad horizontal para soportar más usuarios o transacciones.
- Mejor rendimiento y continuidad operativa ante caídas de un nodo.

